

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационной безопасности

Кафедра информационно-измерительных систем

ОТЧЕТ
к практическому занятию №1
на тему
Договор на разработку программного средства

Выполнил:
студент гр. 550503
Ермаков В.С.

Проверил:
Дороница А.В.

Минск 2026

ДОГОВОР № 01

на разработку программного средства

г. Минск

«20» сентября 2026 г.

ООО «КомПа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ульянова Александра Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Зубенко Михаила Петровича, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Республики Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по разработке программного обеспечения — Автоматизированная система учета избирателей и защищенной обработки бюллетеней (АСУ «ГИК-Учёт») (далее — ПО) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

1.2. ПО предназначено для автоматизации процессов сбора, хранения и обработки результатов голосования. Для обеспечения неизменности, прозрачности и безопасности данных система должна использовать технологию распределенного реестра (блокчейн) и алгоритмы асимметричного шифрования.

1.3. Срок выполнения работ устанавливается с 21.09.2026 г. по 21.12.2026 г. в соответствии с Календарным планом (Приложение №3).

1.4. Подрядчик обязуется передать Заказчику исполняемые файлы ПО, исходный код, а также развернутую техническую документацию.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет 42 000,00 (Сорок две тысячи белорусских рублей 00 копеек) без НДС (в связи с применением Подрядчиком УСН), согласно Протоколу согласования цены (Приложение №2).

2.2. Оплата производится поэтапно: 50% авансовый платеж в течение 5 банковских дней после подписания Договора, и 50% в течение 10 банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение №4).

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

- своевременно предоставить Подрядчику исходные данные и требования, необходимые для настройки логики распределенного реестра;
- принять и оплатить выполненные работы при их соответствии ТЗ.

3.2. Подрядчик обязан:

- выполнить работы в сроки и в объеме, установленных настоящим Договором;
- самостоятельно организовать процесс разработки и нагрузочного тестирования блокчейн-сети;
- безвозмездно устранить недостатки, возникшие по его вине, в согласованный срок.

4 ПРАВА НА ПО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Исключительные имущественные права на разработанное ПО переходят к Заказчику после полной оплаты работ.

4.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, включая архитектуру смарт-контрактов и криптографические ключи, полученную в ходе исполнения Договора. Подрядчик не имеет права передавать исходный код третьим лицам.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Разрабатываемое ПО должно строго соответствовать измеримым метрологическим параметрам: время отклика при пиковой нагрузке не более 1,5 секунд, пропускная способность сети — не менее 10 000 транзакций в минуту.

5.2. За нарушение сроков выполнения этапов работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы.

5.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в аналогичном размере.

5.4. Гарантийный срок на ПО составляет 12 месяцев. Ошибки, выявленные в логике блокчейна в этот период, устраняются за счет Подрядчика.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

6.2. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение №1 (ТЗ), Приложение №2 (Протокол цены), Приложение №3 (Календарный план), Приложение №4 (Акт сдачи-приемки).

7 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО «КомПа»
УНП: 193450042
р/с BY12BLBB301200000000002442
в ОАО «Белагропромбанк»,
БИК BLBBBY2X
г. Минск, ул. К. Маркса, д. 38

Директор

_____ Ульянов А.И.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ИП Зубенко М.П.
УНП: 192980067
р/с BY67BLBB301200000000000042
в ОАО «Белинвестбанк»,
БИК VARBBY2X
г. Минск, пр-т Независимости, д. 10

Индивидуальный предприниматель

_____ Зубенко М.П.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на разработку программного средства**

1. Назначение системы

Система АСУ «ГИК-Учёт» предназначена для автоматизации учета избирателей, анонимной обработки электронных бюллетеней и подведения итогов голосования с использованием децентрализованной инфраструктуры.

2. Функциональные требования

- Авторизация избирателей с использованием многофакторной аутентификации.
- Запись каждого голоса в виде неизменяемой транзакции в смарт-контракт блокчейн-сети.
- Автоматический подсчет голосов в реальном времени с выводом метрик на дашборд.

3. Требования к информационной безопасности и технологиям

- База данных должна базироваться на технологии распределенного реестра для исключения возможности фальсификации (подмены или удаления) записей задним числом.
- Применение алгоритмов асимметричного шифрования (RSA/ECDSA) для обеспечения тайны голосования.
- Отказоустойчивость системы при DDoS-атаках.

От Заказчика:

От Подрядчика:

_____ Ульянов А.И.

_____ Зубенко М.П.

ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены

Договорная цена на разработку программного обеспечения Автоматизированная система учета избирателей и защищенной обработки бюллетеней (АСУ «ГИК-Учёт») определена по результатам переговоров Сторон и составляет **42 000,00 (Сорок две тысячи белорусских рублей 00 копеек)** без НДС. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов.

Заказчик:
ООО «КомПа»

Подрядчик:
ИП Зубенко М.П.

_____ Ульянов А.И.

_____ Зубенко М.П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения работ

№	Наименование этапа работ	Стоимость (BYN)	Срок сдачи
1	Анализ требований и проектирование архитектуры блокчейн-сети	10 000,00	05.10.2026
2	Разработка смарт-контрактов и backend-части	15 000,00	05.11.2026
3	Разработка пользовательских интерфейсов	10 000,00	25.11.2026
4	Нагрузочное тестирование, аудит ИБ и сдача ПО Заказчику	7 000,00	21.12.2026
ИТОГО:		42 000,00	—

От Заказчика:

От Подрядчика:

_____ Ульянов А.И.

_____ Зубенко М.П.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

ИП Зубенко М.П. передал, а ООО «КомПа» принял результаты работ по разработке программного обеспечения Автоматизированная система учета избирателей и защищенной обработки бюллетеней (АСУ «ГИК-Учёт»).

Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и удовлетворяют требованиям Технического задания (Приложение №1). Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Количество переданных материалов: исходный код в репозитории, техническая документация — 1 экз. на цифровом носителе, скомпилированные бинарные файлы.

Подлежит оплате по настоящему Акту: 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) белорусских рублей 00 копеек (окончательный расчет).

Заказчик:
ООО «КомПа»

Подрядчик:
ИП Зубенко М.П.

_____ Ульянов А.И.
М.П.

_____ Зубенко М.П.
М.П.

ВЫВОДЫ

В ходе практического занятия был разработан проект договора на создание специализированного программного средства (АСУ «ГИК-Учёт») с полным комплектом сопутствующей документации.

В результате выполнения работы:

1. Реализована модель смешанного договора, объединяющая нормы подряда (разработка и сдача-приемка) и отчуждения исключительных имущественных прав на ПО в пользу Заказчика.
2. В договор и ТЗ заложены конкретные измеримые требования к качеству и безопасности системы: время отклика до 1,5 с, пропускная способность сети распределенного реестра не менее 10 000 транзакций/мин и использование асимметричного шифрования.
3. Составлен комплект обязательных приложений (ТЗ, Протокол цены, Календарный план и Акт сдачи-приемки), исключающий расплывчатость формулировок и регламентирующий все этапы жизненного цикла разработки.